ENTSCHEIDUNG UND AUSGANGSLAGE

# Der Weg zum ersten Pilot

Empfehlung: mit vorhandener Hardware starten, einen überschaubaren Pilot betreiben und den späteren Umzug in ein Rechenzentrum von Anfang an vorbereiten.

Die beiden Rechner stehen voraussichtlich bei Jakob zu Hause. Du möchtest sie von deinem Zuhause aus verwalten und CampusZeit öffentlich vorführen sowie mit einer ersten Hochschule erproben. Die virtuellen Umgebungen sollen getrennte Aufgaben haben und kontrolliert miteinander kommunizieren. Dieser Plan beschreibt Einrichtung und Reihenfolge; er installiert noch nichts und enthält keine Buchung oder Kontaktaufnahme.

| Rechner | Bekannter Stand | Vorgesehene Aufgabe |
|---|---|---|
| Dell Precision 3440 | Intel Core i5, 10. Generation; RAM und Speicher erweitert | Proxmox und getrennte VMs für Anwendung, Datenbank und Tests |
| HP Pro Mini | Intel Core i3; Speicher erweitert | Eigener Sicherungsrechner; später Wiederherstellung prüfen |

## Was bereits im Projekt vorhanden ist

React/TypeScript-Oberfläche, Django-Backend, PostgreSQL-Konfiguration, Redis, Celery-Planungsworker, Dockerfile und Compose-Datei. Es gibt eine Betriebsanleitung, Kundenanlage und einen lokalen Backupdienst. Die neue iPhone-App und automatische Ausfallmitteilungen liegen noch auf dem offenen App-Branch; sie sind vor einer Pilotbereitstellung als geprüfte Version zusammenzuführen. [R1, R2]

## Die Reihenfolge

1. Hardware und Jakobs Internetanschluss prüfen; vorhandene Rechnerdaten sichern und ersten Vor-Ort-Termin vereinbaren.

2. Privaten Betriebsaufbau einrichten und Wiederherstellung testen.

3. Domain, HTTPS und eine öffentliche Demo mit fiktiven Daten bereitstellen.

4. Pilotgespräche führen; erst nach Freigabe echte Hochschuldaten übernehmen.

Offen: tatsächliche RAM-Größen, Laufwerke und freie Kapazitäten, genauer i3, Jakobs Router/Internetanbieter, öffentliche IP oder DS-Lite, Uploadrate und Zugriff auf den Router. Hardware wurde hier nicht vermessen. Die unten genannten Größen sind Startannahmen, kein Kapazitätsnachweis.

ZIELARCHITEKTUR FÜR EINEN PILOT

# So kommunizieren die Umgebungen




Beide Rechner stehen bei Jakob. Website/Landingpage bleiben separat, etwa auf Vercel. Der Pilot nutzt für Oberfläche und API dieselbe Hochschuladresse. Gateway und VPN sind geplant, noch nicht eingerichtet.

| Verbindung | Erlaubter Zweck | Begrenzung |
|---|---|---|
| Browser / iPhone > Gateway | HTTPS auf 443; 80 für Umleitung/Zertifikat | Nur vorgesehene Domain |
| Gateway > Anwendungs-VM | Webzugriff über Tailscale | Nur App-Port; kein Zugriff auf Verwaltung |
| Anwendungs-VM > Daten-VM | PostgreSQL 5432, Redis 6379 | Nur App/Worker und passende Konten |
| Dein PC > Serververwaltung | SSH 22, Proxmox 8006, Backup 8007 | Nur freigegebene Betreiber über Tailscale |
| Server > HP Mini / extern | Abgeschlossene Sicherungen | Eigene Sicherungskonten und Schlüssel |

Proxmox trennt die VM-Umgebungen; Docker Compose steuert darin die Dienste. Firewalls begrenzen Verbindungen zwischen Anwendung, Daten und Administration. Datenbankports bleiben privat. [1, 3, 4]

VIRTUALISIERUNG UND GETRENNTE INSTANZEN

# Die Rechner einrichten

## 1. Bestand aufnehmen, bevor etwas installiert wird

In BIOS/UEFI Virtualisierung prüfen. RAM, SSD/HDD-Modell, Gesundheitszustand, freien Speicher und bestehende Projekte erfassen. Vorhandene Daten extern sichern. Proxmox-Installation kann den gewählten Datenträger überschreiben: erst nach geprüftem Backup und bewusst gewähltem Ziellaufwerk installieren. Proxmox benötigt neben seinem eigenen Speicher zusätzliche Ressourcen für die VMs. [1]

| Umgebung auf dem Precision | Startannahme | Inhalt |
|---|---|---|
| app-pilot | 4 vCPU / 4 GB RAM / 60 GB | Django, Oberfläche, Celery, Medienvolume |
| data-pilot | 2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB | PostgreSQL 17 und privates Redis |
| test-campuszeit | 2 vCPU / 4 GB RAM / 60 GB | Getrennter Teststack mit eigener Datenbank |
| Proxmox / Reserve | Mindestens 4 GB RAM frei | Host, Dateisystem und Puffer |

Für diese Zuordnung mindestens 16 GB nutzbaren RAM prüfen; 32 GB geben mehr Spielraum. vCPUs sind Zuteilungen, keine zusätzlichen physischen Kerne. Bei knappen Ressourcen die Test-VM nur bei Bedarf starten. Solver-CPU und RAM zuerst messen; Parallelität anfangs auf einen Planungsauftrag begrenzen.

## 2. Welche Betriebssysteme installieren?

Precision: aktuelle stabile Proxmox-VE-ISO direkt auf der Hardware. App-, Daten- und Test-VM: Ubuntu Server 24.04 LTS (amd64), ohne Desktop; diese Version erhält reguläre Sicherheitswartung bis Mai 2029. Gateway: ebenfalls Ubuntu Server 24.04 LTS. SSH-Schlüssel, Updates und Firewall einrichten. Interne Adressen mit Jakobs und deinem Heimnetz abgleichen. Docker läuft in den VMs, nicht direkt auf dem Proxmox-Host. [1, 14]

## 3. HP Mini als eigener Backuprechner

HP Mini: wenn RAM und Laufwerke passen, die aktuelle stabile Proxmox-Backup-Server-ISO direkt installieren, mit eigenem Systemlaufwerk und ausreichend Sicherungsspeicher. Als Planwert 8 GB RAM plus Speicherbedarf prüfen; der Hersteller empfiehlt mindestens 4 GiB plus zusätzlichen RAM pro TiB. Auf diesem Rechner keine produktive Datenbank unterbringen, von der die Anwendung ständig abhängt. [2]

## 4. Später eine Instanz je Hochschule

Für den ersten Pilot ein eigenes App-/Daten-Paar. Eine weitere Hochschule erhält eigene Laufzeit, Datenbank, Datenbankkonto, Redis, Medien, Geheimnisse, Domain und Sicherungen. Gleicher freigegebener Code, getrennte Konfiguration. Eine Subdomain oder ein Git-Branch allein trennt keine Kundendaten. Vor jeder neuen Instanz Ressourcenbudget und Zugriffstrennung prüfen; kein Zwei-Rechner-HA-Cluster zum Start.

TAILSCALE FÜR BETRIEB UND ENTWICKLUNG

# Dein Fernzugriff von zu Hause

Zwei Zugänge: Du verwaltest die Rechner privat über Tailscale. Studierende öffnen die CampusZeit-Domain ohne VPN. Der öffentliche Gateway erhält ausschließlich Zugriff auf den Webdienst.

| Gerät / Dienst | Dein Zugriff | Freigabe |
|---|---|---|
| Precision / Proxmox | Browser: https://pve-jakob:8006 | Nur Betreibergruppe; Proxmox-Konto bleibt nötig |
| App-VM | SSH oder VS Code Remote SSH | Dein Konto mit SSH-Schlüssel; regulär kein root |
| HP Mini / Backup Server | Browser: https://backup-jakob:8007 | Nur Betreibergruppe und Sicherungskonten |
| Gateway im Rechenzentrum | SSH über Tailscale | Betreiber dürfen verwalten; Gateway selbst nur zur App |

Die Gerätenamen sind Beispiele für MagicDNS. Standardzertifikate von Proxmox/PBS sind selbstsigniert; vor täglicher Nutzung passende Zertifikate oder einen privaten HTTPS-Proxy einrichten. Tailscale ersetzt nicht die Anmeldung in Proxmox/PBS. [15]

## Einmal vor Ort, danach von deinem PC aus

1. Bei Jakob die Betriebssysteme mit Bildschirm/USB-Stick installieren, Netzwerk anschließen und DHCP-Reservierungen setzen. Lokalen Zugang zuerst testen. Bei ausgefallenem Internet bleibt ein Ansprechpartner vor Ort erforderlich.

2. Ein eigenes CampusZeit-Tailnet anlegen. Du und Jakob erhalten getrennte Konten mit MFA. Tailscale auf deinem Windows-PC, dem Proxmox-Host, der App-VM, dem HP-Backuprechner und dem Gateway einrichten. Linux-Pakete aus der offiziellen Anleitung beziehen. [15, 17]

3. Server als getaggte Geräte registrieren; Betreibergruppe und konkrete Zugriffregeln festlegen. Gateway nur zu App-Port 8000; keine Regeln für Datenbank, Proxmox oder Backupverwaltung. Breite Standardfreigaben ersetzen und negative Zugriffstests durchführen. [16, 18]

4. Bei direkter Geräteaufnahme kein gesamtes Heimnetz und keinen Exit-Node freigeben. Wenn direkte Hostinstallation unerwünscht ist: eigene Management-VM als Subnet-Router, ausschließlich nötige Einzeladressen (/32), Routenfreigabe und Zugriffregeln. [19]

5. Von zu Hause/Mobilfunk Browser und SSH testen. Neustart prüfen: erst Tailscale, dann an dessen IP gebundener Webdienst; VMs automatisch starten. Schlüsselablauf, Gerätewiderruf und Alarmierung konfigurieren; Backupzugang testen.

Subnet-Router ist eine Alternative, kein zusätzlich benötigter Dienst im empfohlenen Direktaufbau. Proxmox-Konsolen helfen bei VM-Problemen; ein komplett ausgefallener Precision lässt sich darüber nicht reparieren. Jakob benötigt eine kurze Notfallanleitung.

VOM VORHANDENEN PROJEKT ZUM BETRIEB

# CampusZeit in den VMs betreiben

Die aktuelle Compose-Datei startet alle Dienste auf einem gemeinsamen Host. Für zwei VMs muss sie gezielt aufgeteilt werden; diese Konfiguration ist noch nicht umgesetzt.

| Vorhanden | Für diesen Aufbau anzupassen |
|---|---|
| Dockerfile: regulärer Build, Gunicorn; Compose: web und worker | App/Worker auf app-pilot; Start nach Abnahme einer festen Codeversion |
| Compose-Datenbankname db; Redisname redis | Für VM-übergreifende Verbindungen private Adressen und DB-/Redis-Authentifizierung konfigurieren |
| Webport nur 127.0.0.1:8000 | Gateway-Zugang ausschließlich auf der Tailscale-/privaten Adresse binden und per Firewall begrenzen |
| Medienvolume und backup.sh | Medien auf app-pilot sichern; Backupdienst auf neue DB-Adresse und externes Ziel abstimmen |

1. Getrennte Betriebsdateien für App-VM und Daten-VM erstellen. Produktionsdaten nicht aus der lokalen SQLite-Testdatenbank ungeprüft übernehmen.

2. PostgreSQL und Redis privat starten. Datenbankrolle nur für diese Instanz; PostgreSQL-Zugriff auf App-IP begrenzen, TLS für TCP-Verbindungen vorsehen. Redis mit Authentifizierung und geschütztem Netz betreiben. [4]

3. Geheimnisse außerhalb von Git hinterlegen. DEBUG=0, LOCAL_WORKER=0, SECRET_KEY, POSTGRES_HOST und REDIS_URL setzen. Docker-Secrets benötigen beim jetzigen Django-Setup zusätzlich eine passende Datei-Leseintegration; _FILE wird nicht automatisch verarbeitet. [3]

4. Image bauen, Migrationen einmal vor Web/Worker-Start ausführen und ein gesondertes Betriebskonto anlegen. Keine seed_demo- oder seed_showcase-Daten im Kundenbetrieb.

5. Einrichtung über den vorhandenen provision-Befehl anlegen; Kundenkonto ohne staff-/Superuserrechte. Lizenzende und verantwortliche Person festhalten. [R1]

6. Django-Hosts und CSRF-Ursprünge auf die echte HTTPS-Domain setzen. Bei TRUST_PROXY=1 darf nur der vertrauenswürdige Proxy zugreifen; er überschreibt X-Forwarded-Proto. [R1]

7. Anmeldung, Planung/Worker, Veröffentlichung, öffentliche Anzeigen, QR-Zugang, Ausfallmitteilung und Backup-Wiederherstellung mit getrennten Testdaten prüfen.

Updateweg: freigegebener Commit > Test-VM > Abnahme > zusätzliches Backup > angekündigtes Wartungsfenster > Migration > neue Container > Funktionstest. Bei Datenbankmigrationen keine parallelen Schreibvorgänge; Rückkehr zur alten Version nur mit geprüftem Schema-/Restoreplan.

WEBSITE, PILOTADRESSE UND E-MAIL

# Domain und öffentlicher Zugang

Erst Namen und Verfügbarkeit prüfen, dann eine Hauptdomain registrieren. Verlängerungskosten prüfen, Anbieterzugang mit MFA schützen und automatische Verlängerung aktivieren. Alle folgenden Adressen mit .example sind unverbindliche Beispiele; es wurde keine Domain reserviert.

| Adresse als Beispiel | Ziel / Umsetzung |
|---|---|
| www.campuszeit.example | Jakobs Landingpage; eigenes Hostingprojekt und Landingpage-Branch |
| demo.campuszeit.example | Demo mit ausschließlich fiktiven Daten; getrennt vom Kundenbetrieb |
| pilot-a.campuszeit.example | Erste Hochschulinstanz: Oberfläche, /api und /wiki über Gateway |
| kontakt@campuszeit.example | Eigenes geschäftliches Postfach beim Mailanbieter |

## Empfohlener Zugang: kleiner Gateway in Deutschland

Ein kleiner Hetzner-VPS erhält die öffentliche Adresse. Gateway und App-VM werden als eigene, beschränkte Tailscale-Geräte verbunden. Caddy nimmt HTTPS an und reicht nur den CampusZeit-Webzugriff zur App-VM bei Jakob weiter. Studierende benötigen kein VPN. Die Verbindung wird mit Jakobs Anschluss getestet; eine eingehend erreichbare Heim-IP ist für diesen Entwurf nicht erforderlich. Proxmox und Backupverwaltung bleiben privat. [5, 6, 15, 16]

Alternative A: Cloudflare Tunnel für eine schnelle Demo, mit ausgehender Verbindung ohne offene Heimports. Vor echten Hochschuldaten zusätzlich Anbieter, Vertragslage und Datenfluss freigeben. Alternative B: öffentliche Heim-IP plus DNS-Aktualisierung und Portweiterleitung nur zum Proxy; zuerst Anschluss und Router prüfen. Keine Datenbank-, SSH- oder Proxmox-Freigabe am Heimrouter. [8]

## Einrichtung in dieser Reihenfolge

1. Domain registrieren; einen verantwortlichen Inhaber und DNS-Anbieter festlegen.

2. Landingpage-Domain im Hostingprojekt hinzufügen. Die dort angezeigten A/CNAME/TXT-Werte exakt übernehmen; keine IP-Werte aus alten Beispielen kopieren. [9]

3. Pilot-Subdomain per A, gegebenenfalls AAAA, auf den Gateway legen. AAAA nur bei funktionierendem IPv6. Gateway, Tailscale und Caddy einrichten; Zertifikat und Umleitung auf HTTPS prüfen. [5, 10]

4. Geschäftliches Postfach anlegen; MX, SPF, DKIM und DMARC nach Mailanbieter einrichten. Versand und Antwort aus einem anderen Netzwerk testen.

Tailscale Funnel eignet sich als kurzfristiger Demozugang. Es verwendet ausschließlich .ts.net-Namen und feste Bandbreitenlimits; für die eigene CampusZeit-Domain ist der Gateway die Empfehlung. Proxmox/PBS niemals per Funnel veröffentlichen. Auf dem Gateway /admin und interne Betriebswege sperren; dafür privaten HTTPS-Zugang mit passenden Django-Hosts/CSRF-Ursprüngen einrichten. [21]

WAS DER MINI-PC LEISTET UND WAS OFFEN BLEIBT

# Sichern, überwachen, wiederherstellen

## Drei Kopien und ein Standort außerhalb des Hauses

Produktivdaten liegen auf dem Precision. Der HP Mini erhält unabhängige Sicherungen. Eine weitere verschlüsselte Kopie liegt außerhalb von Jakobs Haus, etwa bei dir oder in vertraglich passendem EU-Speicher. Beide Rechner bei Jakob teilen Strom-, Router- und Standortausfälle; der Mini-PC ist dort keine Sicherung an einem zweiten Standort.

| Sicherung | Vorgeschlagener Start | Erfolgskriterium |
|---|---|---|
| Datenbank und Medien | Täglich und vor jedem Update; RPO-Ziel 24 Stunden | Passender DB-/Medienstand mit manifestierter Codeversion |
| VMs > HP Mini | Nächtlich; z.B. 7 tägliche / 4 wöchentliche / 3 monatliche Stände | Prüfung/Verifikation erfolgreich, Speicherbedarf gemessen |
| Verschlüsselte externe Kopie | Täglich; eigener Zugang und separate Schlüsselaufbewahrung | Nicht nur dieselbe Platte oder ungeschützter Dateisync |
| Wiederherstellung | Vor Pilotbeginn und dann monatlich | Leere Testumgebung startet; Anmeldung/Pläne/Dateien geprüft |

Der heutige Backupdienst sichert täglich Datenbank und Medien nacheinander und bewahrt lokale Archive 14 Tage auf. Neue VM-Aufteilung, Ziele, Aufbewahrung und Backup-Überwachung müssen angepasst werden. Ein VM-Snapshot ersetzt kein Datenbank-/Dateibackup. Für konsistente DB- und Medienstände Schreibvorgänge im Sicherungsfenster pausieren oder einen abgestimmten Snapshot-Ablauf verwenden. [R1]

## Ausfall erkennen, statt nur Dateien abzulegen

Von außerhalb des Heimnetzes HTTPS und /api/health/ überwachen. Zusätzlich Worker-Warteschlange, Testplanungsjob, letzte erfolgreiche Sicherung, freien Speicher und Zertifikat kontrollieren. Alarm an eine tatsächlich betreute Adresse senden. Monitoring nur auf dem HP Mini erkennt einen Ausfall des gesamten Hauses nicht zuverlässig.

## Wartung und Ausfallziel

Als internes Pilotziel: höchstens 24 Stunden Datenverlust aus den täglichen Sicherungen und Wiederherstellung innerhalb eines Arbeitstags. Diese RPO-/RTO-Ziele sind erst nach einem echten Restoretest belastbar und noch kein SLA. UPS für Server, Router und Netzwerk prüfen. Der HP Mini ist kein automatisch umschaltender Ersatzserver; dortiges Wiederanlaufen nur nach gemessenem RAM-/Speicherbedarf planen.

Die Studierenden-App hält zuvor geladene Pläne und Mitteilungen offline vor. Neue Änderungen erreichen sie erst mit Verbindung. Ein Gateway hält die Adresse stabil, verhindert aber keinen Homeserver- oder Heimanschlussausfall. Vor verbindlichen Verfügbarkeitszusagen die produktive Instanz auf geeignetes Hosting umziehen. Mit Jakob Stromkosten, Zugang bei Störungen und Verantwortung für physische Arbeiten vereinbaren.

ABLAUF MIT ERGEBNISSEN STATT FESTEN VERSPRECHEN

# Vom Aufbau zu Hochschulgesprächen

| Phase ab Start | Arbeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| Woche 1 | Hardware/Netz prüfen, Domain wählen, Sicherungen und VM-Grundaufbau | Private Umgebung und gesicherter Bestand |
| Woche 2 | Compose aufteilen, Testinstanz, HTTPS, Domain-Mail, Restoretest | Öffentliche Demo und dokumentierter Betriebsnachweis |
| Woche 2-3 parallel | 5-10 passende Hochschulen recherchieren; warme Kontakte/Einführungen | 2-3 Bedarfsgespräche als Arbeitsziel |
| Woche 3-4 | Pilotumfang, Verantwortliche, Datenbedarf und Vertragsunterlagen klären | Ein vereinbarter, begrenzter Pilot |
| Danach 4-6 Wochen | Pilot begleiten, Fehler priorisieren, Aufwand/Last messen | Gemeinsame Entscheidung über nächsten Betriebsschritt |

Zeitangaben sind grobe Planwerte, keine Lieferzusagen. Hardware, Rechte und Hochschulbeschaffung können länger dauern. Gespräche können bereits mit einer sauberen Demo beginnen; echte personenbezogene Daten folgen erst nach Freigabe.

## Was wir vor dem ersten Gespräch bereitstellen

1. Eine Seite zum Nutzen: Stunden- und Prüfungsplanung, Raum-/Lehrendenbelegung, öffentliche Anzeigen, Studierenden-App. Zielgruppe und aktueller Funktionsumfang klar benennen.

2. Eine 15-minütige Demo mit erfundenen Personen, sichtbarem Veröffentlichungsablauf und Absagefall vorbereiten. Website mit Kontaktweg und vollständigen Betreiberangaben bereitstellen.

3. Für Studienorganisation/Stundenplanung und IT je einen passenden Kontakt ermitteln. Bestehende Kontakte um eine Einführung bitten oder vorgesehene Pilot-/Innovationswege nutzen.

4. Pilot begrenzen: ein Studiengang/Jahrgang, wenige planende Konten, feste Dauer und drei messbare Ziele, etwa Planerstellungszeit, Konflikte und Supportaufwand.

## Vor Übernahme echter Daten

Mit der Hochschule Rollen, Auftragsverarbeitung, technische/organisatorische Maßnahmen, Unterauftragnehmer, Speicherorte, Lösch-/Exportweg und Notfallkontakt klären. Datenschutz- und IT-Verantwortliche müssen den konkreten Betrieb freigeben. Separate Instanzen ersetzen diese Prüfung nicht. Unaufgeforderte Werbe-E-Mails auch an Einrichtungen grundsätzlich nicht ohne passende Einwilligung senden; veröffentlichte Kontaktadressen alleine genügen nicht. [12, 13]

iPhone: derzeit lokale Testsignierung, keine reguläre Store-Verteilung; belastbaren Verteilungsweg für den Pilot festlegen. Sofortiger Push bei geschlossener App/APNs und Android bleiben offene Produktarbeiten. Im Gespräch nur geprüfte Eigenschaften zusagen. Lizenzmodell zunächst betreut je Einrichtung, mit Laufzeit, Leistungsumfang, Support und vereinbartem Ausstiegs-/Datenexportweg.

ENTSCHEIDUNGEN VOR DEM KAUF

# Budget und erste Aufgaben

| Posten | Grobe Planreserve | Annahme |
|---|---|---|
| Domain | 10-30 EUR / Jahr | Endung und Verlängerung vor Kauf prüfen |
| Gateway-VPS | 5-15 EUR / Monat | Kleine Instanz; IPv4/Steuern mitrechnen |
| Externes Backup | 5-15 EUR / Monat | Abhängig von Kapazität und Aufbewahrung |
| E-Mail | 0-10 EUR / Monat | Ein Geschäftspostfach; Anbieter prüfen |
| Strom bei Jakob | ca. 10-20 EUR / Monat | 40-80 W gesamt, 720 h, 0,35 EUR/kWh |

Grundbudget etwa 21-63 EUR monatlich einschließlich anteiliger Domain, ohne Tailscale-/Website-Tarif, Hardwarekauf, UPS, Arbeitszeit und Unterstützung. Tailscale Standard nennt derzeit 8 USD je Nutzer/Monat; für dich und Jakob also 16 USD zusätzlich, mögliche Steuern gesondert. Personal ist nur für nichtkommerzielle Nutzung vorgesehen. [20] Die EUR-Reserven sind eigene Budgetannahmen, keine Anbieterangebote. Vercel Hobby ist für nichtkommerzielle persönliche Nutzung. Für die Landingpage passenden Tarif einplanen; Vercel nennt derzeit 20 USD monatliche Pro-Plattformgebühr zuzüglich möglicher Nutzung, Zusatzplätze und Steuern. Preise vor Bestellung prüfen. [6, 11]

## Die drei nächsten konkreten Aufgaben

1. Du und Jakob: RAM, Laufwerke und freie Kapazitäten erfassen, Jakobs Anschluss/Router prüfen, Daten sichern und Erstinstallation vor Ort planen. Dann entscheiden wir die endgültigen VM-Größen.

2. Gemeinsam: Hauptdomain und monatliches Budget einschließlich Tailscale-Tarif festlegen; dann Fernverwaltung und Gateway-Zugang abnehmen. Erst danach kaufen und DNS ändern.

3. Umsetzung: eigene Betriebsdateien für App-/Daten-VM, Backupplan und Restore-Protokoll erstellen; danach die öffentliche Demo und erste Pilotgespräche vorbereiten.

> Vor dem Datenpilot abhaken: HTTPS und Anmeldung extern getestet; keine offenen Datenports; Kunde ohne Superuserrechte; Geheimnisse geschützt; Wiederherstellung bestanden; Monitoring alarmiert; Hochschulfreigabe und Pilotumfang dokumentiert.

Ungeprüft: tatsächliche Hardwareleistung, Zugang durch den Heimanschluss, Domainverfügbarkeit, laufende Anbieterpreise und Anforderungen einer konkreten Hochschule. Keine Serverinstallation, Domainbestellung, DNS-Änderung oder E-Mail-Versendung wurde durch diesen Plan ausgeführt.

Arbeitsfassung vom 13.10.2026. Der folgende Quellenanhang macht Herstellerangaben, Projektstand und Planannahmen nachvollziehbar.

**GEPRÜFT AM 13.10.2026**

# Quellen und Projektbezug

Hersteller- und Rechtsquellen belegen die jeweils markierten Aussagen. Auslegung, VM-Aufteilung, Zeitplan und Budget sind Vorschläge für CampusZeit. Diese Planung ersetzt keine konkrete Hardwaremessung oder vertragliche Betriebsfreigabe.

**[1] Proxmox VE: Hardwareanforderungen**
https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/requirements

**[2] Proxmox Backup Server: Installation und Anforderungen**
https://pbs.proxmox.com/docs/installation.html

**[3] Docker: Compose-Secrets und Dateiübergabe**
https://docs.docker.com/compose/how-tos/use-secrets/

**[4] PostgreSQL: Hostzugriff und hostssl**
https://www.postgresql.org/docs/current/auth-pg-hba-conf.html

**[5] Caddy: Automatisches HTTPS**
https://caddyserver.com/docs/automatic-https

**[6] Hetzner Cloud: verfügbare Ressourcen und Preisprüfung**
https://www.hetzner.com/cloud/

**[7] WireGuard: Einrichtung und NAT-Keepalive**
https://www.wireguard.com/quickstart/

**[8] Cloudflare Tunnel: ausgehende Verbindungen**
https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectors/cloudflare-tunnel/

**[9] Vercel: Eigene Domain hinzufügen**
https://vercel.com/docs/domains/working-with-domains/add-a-domain

**[10] DNS: A-, AAAA-, CNAME- und TXT-Einträge**
https://developers.cloudflare.com/dns/manage-dns-records/reference/dns-record-types/

**[11] Vercel: Hobby-Nutzungsgrenze / Pro-Kosten**
https://vercel.com/docs/plans/hobby
https://vercel.com/docs/plans/pro-plan

**[12] DSGVO: insbesondere Artikel 28 und 32**
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-DE/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32016R0679

**[13] UWG § 7: elektronische Werbung und Einwilligung**
https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/__7.html

**[R1] Projekt: compose.yaml, Dockerfile, Backupskript und Betriebsanleitung**
https://github.com/imannsv/campusTIME/blob/main/docs/OPERATIONS.md
https://github.com/imannsv/campusTIME/blob/main/compose.yaml

**[R2] Aktuelle App-Entwicklung: PR #16, Stand 7bf29b5**
https://github.com/imannsv/campusTIME/pull/16
https://github.com/imannsv/campusTIME/blob/codex/student-ios-app/docs/STUDENT_APP.md

BETRIEBSSYSTEME UND FERNZUGRIFF - 13.10.2026

# Quellen zum Standort bei Jakob

**[14] Ubuntu: Sicherheitswartung für 24.04 LTS**
https://ubuntu.com/about/release-cycle

**[15] Tailscale: direkte Integration auf Proxmox**
https://tailscale.com/docs/integrations/proxmox

**[16] Tailscale: Zugriffe beschränken**
https://tailscale.com/docs/features/access-control

**[17] Tailscale: Linux-Installation**
https://tailscale.com/docs/install/linux

**[18] Tailscale: Server-Tags und Schlüsselablauf**
https://tailscale.com/docs/features/tags

**[19] Tailscale: Subnet-Router, Routen und Regeln**
https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers

**[20] Tailscale: kommerzielle Nutzung und Preise**
https://tailscale.com/pricing

**[21] Tailscale Funnel: Domains und Bandbreitenlimits**
https://tailscale.com/docs/features/tailscale-funnel

## Standortannahmen für die Umsetzung

Precision und HP Mini stehen voraussichtlich bei Jakob. Das Tailnet gehört zum CampusZeit-Betrieb; private Geräte und Netze werden nicht pauschal freigegeben. Sicherungen außerhalb von Jakobs Haus, physischer Zugang bei Störungen, Stromkosten und Routeränderungen werden vor dem Pilot gemeinsam vereinbart.

Ein öffentlicher Gateway gibt CampusZeit eine stabile HTTPS-Adresse. Er ersetzt keinen redundanten Heimanschluss und keinen Ersatzserver. Ausgehende Verbindung, direkte oder Relay-Verbindung und Uploadleistung werden am tatsächlichen Standort getestet.

Standortergänzung vom 13.10.2026. Keine Betriebssysteme, Tailscale-Konten, DNS-Einträge, Routerfreigaben oder VPS wurden durch die Dokumenterstellung eingerichtet.